

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

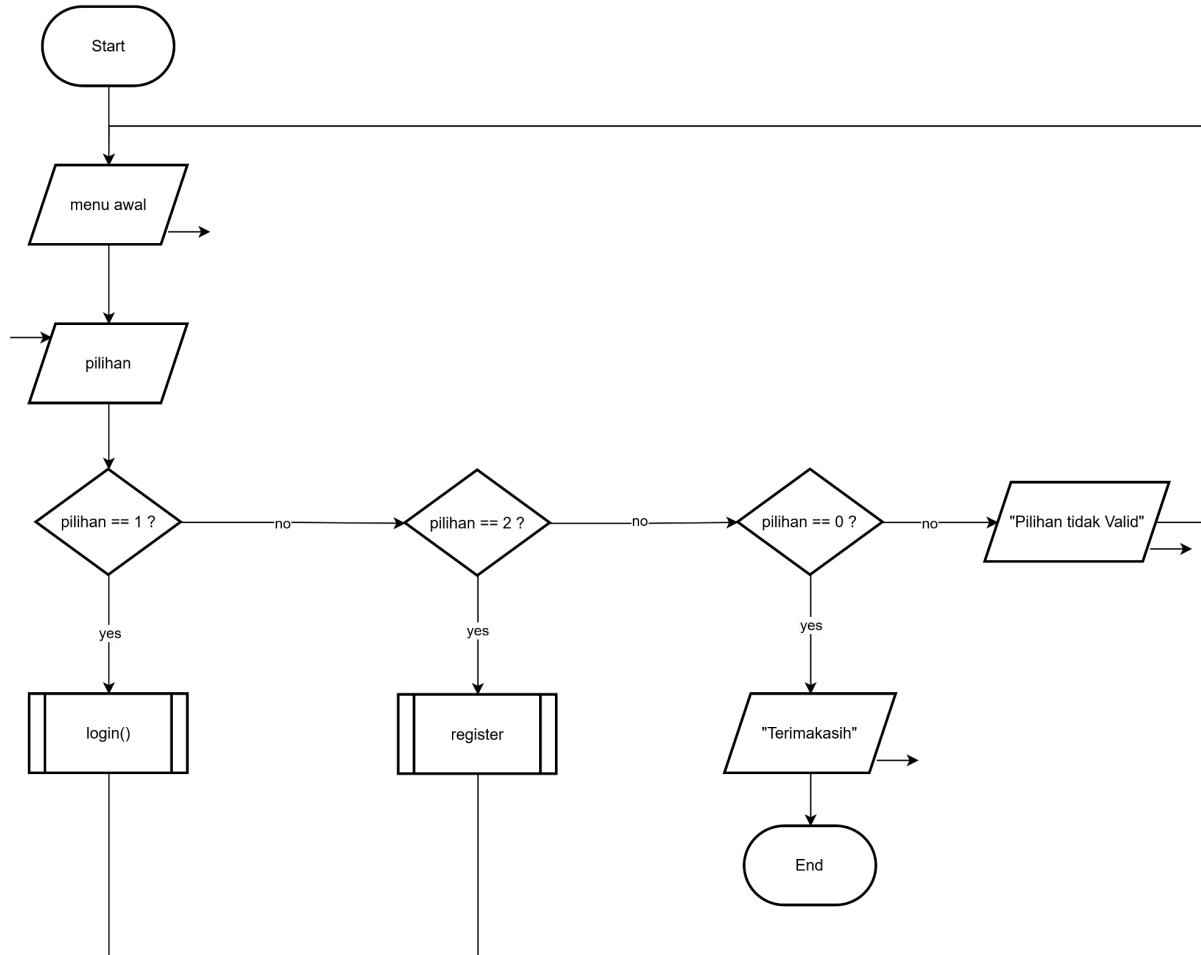


Disusun oleh:
Muhammad Alfauzi Syahputra 2509106006
Kelas A1 '25

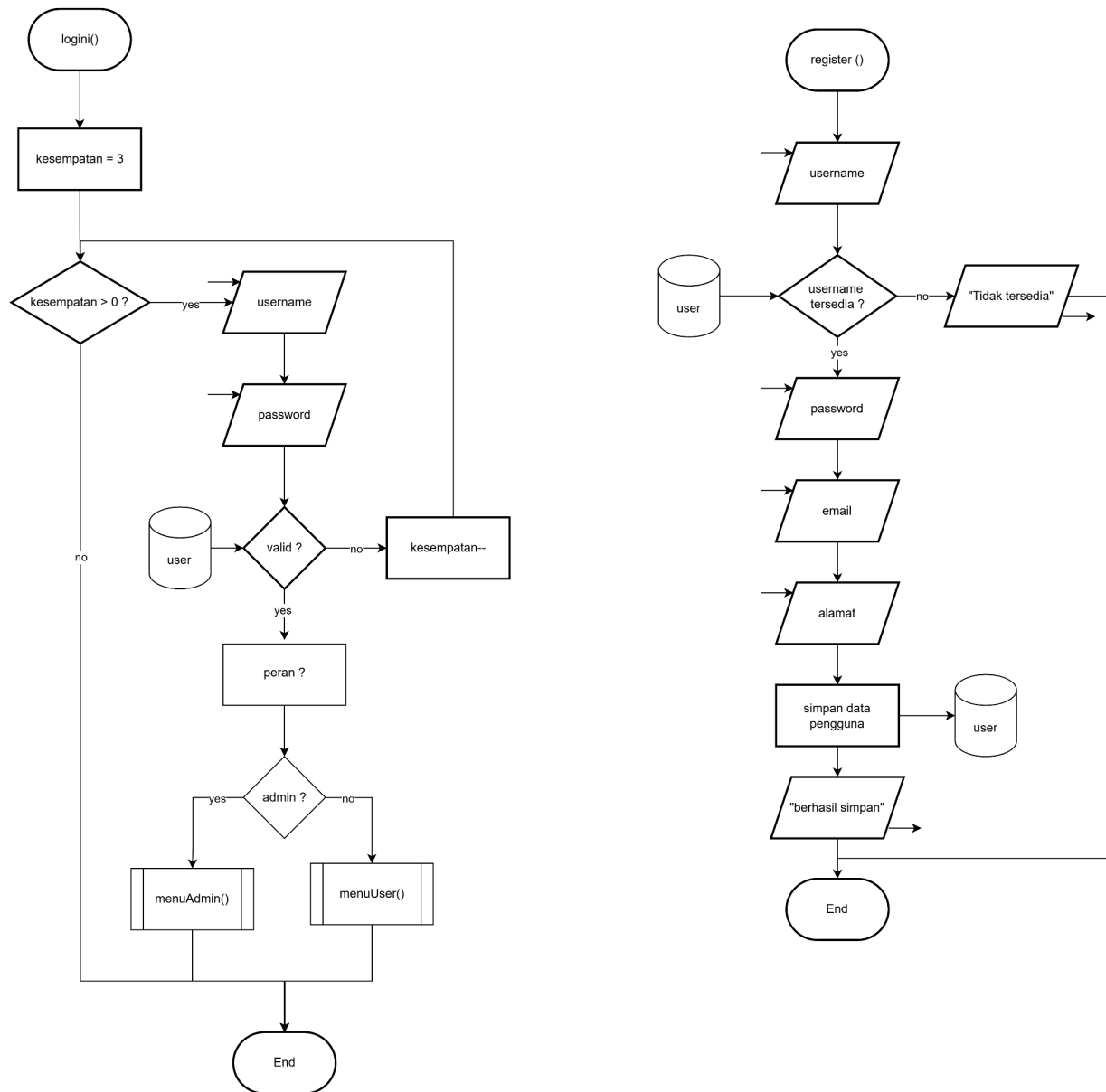
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

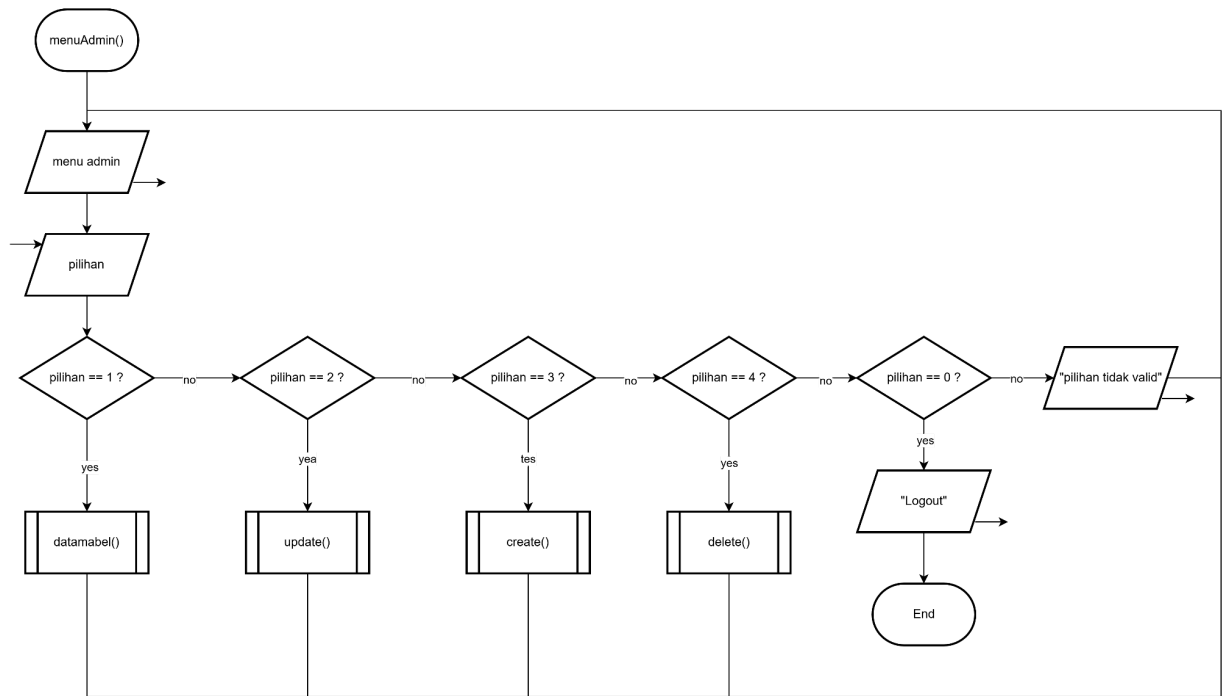
1. Flowchart



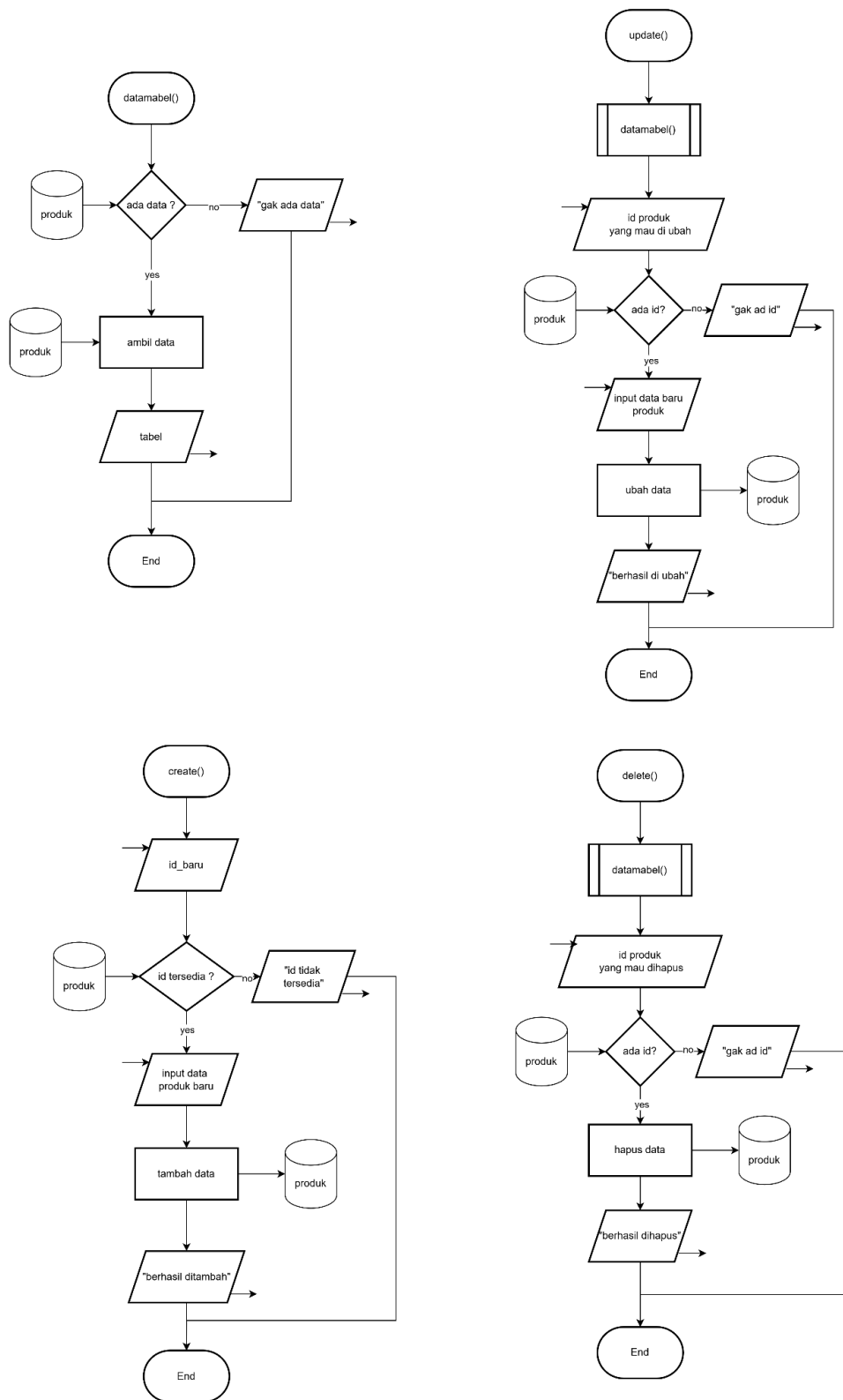
Gambar 1.1 flowchart menu awal



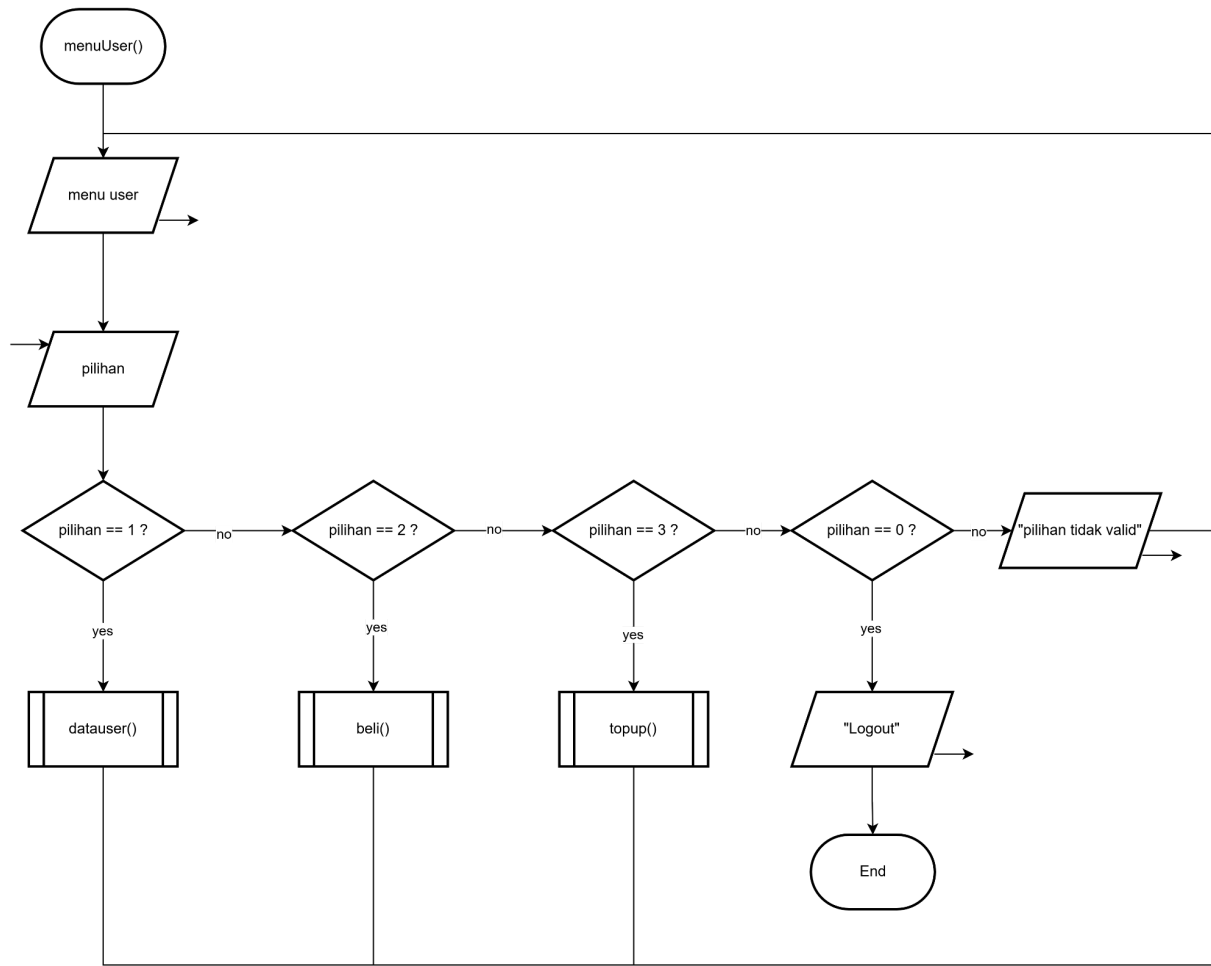
Gambar 1.2 flowchart login & register



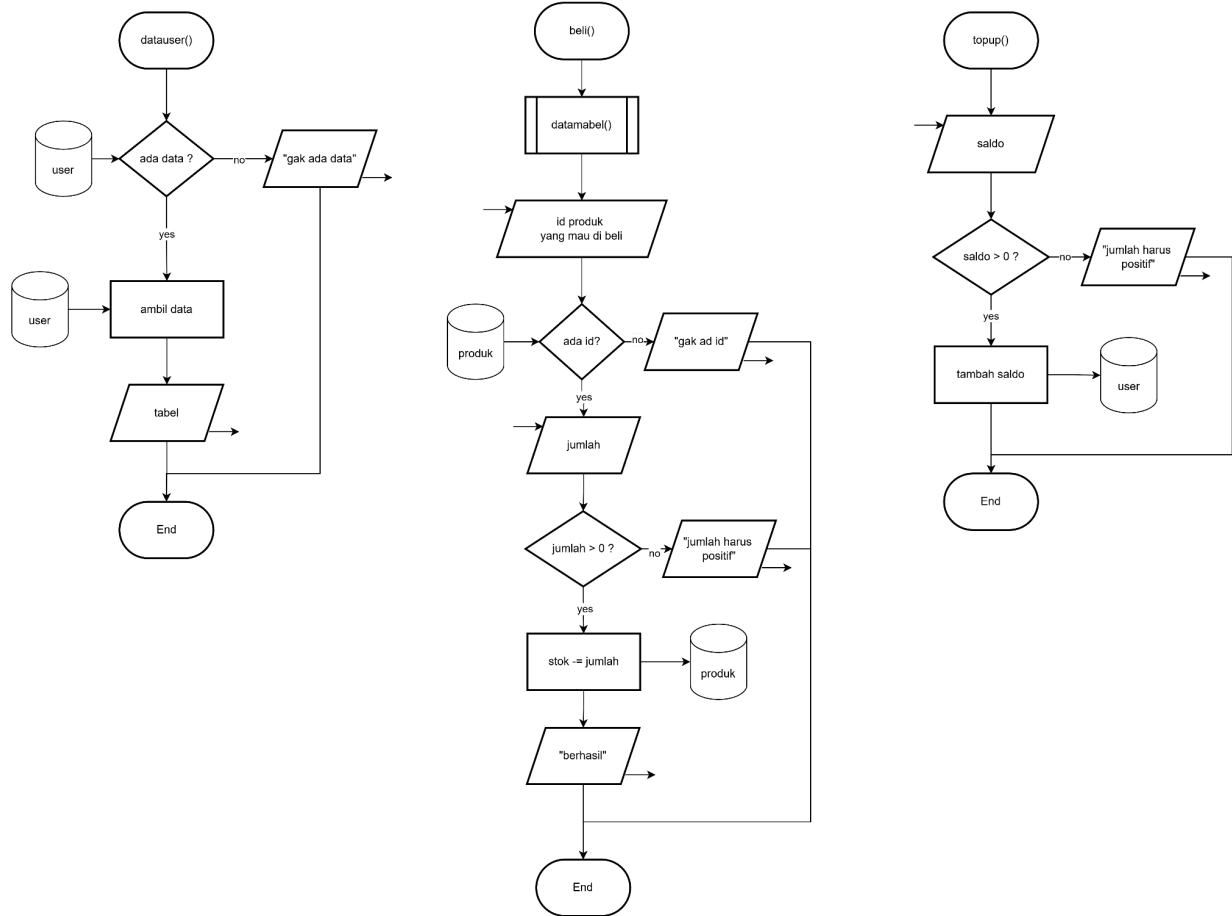
Gambar 1.3 flowchart menu admin



Gambar 1.4 flowchart crud



Gambar 1.5 flowchart menu user



Gambar 1.6 flowchart datauser(),beli(), dan topup()

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah implementasi dari sistem manajemen produk furnitur berbasis terminal. Program ini mendemonstrasikan penggunaan konsep dasar C++ seperti struct, array of struct, percabangan, perulangan, serta logika CRUD (Create, Read, Update, Delete). Sistem ini memiliki dua level akses: admin dan user. Admin dapat mengelola data produk (melihat, mengubah, menambah, menghapus), sedangkan user dapat melihat profil sendiri dan melihat serta "membeli" produk (dengan mengurangi stok). Program juga mencakup fitur registrasi dan login multi-user, serta menampilkan data dalam format tabel menggunakan library eksternal tabulate

3. Source Code

A. Struct

Bagian ini mendefinisikan struktur data terstruktur yang digunakan dalam program. struct alamat menyimpan detail lokasi user. struct pengguna menyimpan data akun user termasuk saldo dan data dari struct alamat. struct dataAdmin digunakan untuk autentikasi admin. struct material menyimpan detail bahan produk, dan struct produk menggabungkan informasi produk dengan data dari struct material. Penggunaan nested struct ini bertujuan untuk mengorganisir data yang kompleks menjadi lebih rapi. Dalam Post Test 4, bagian ini diperluas untuk menerapkan konsep pointer, terutama pada struct produk dan struct pengguna.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <tabulate/table.hpp>
#include <limits>

using namespace std;
using namespace tabulate;

struct alamat {
    string jalan;
    string kota;
    string provinsi;
```



```

};

struct pengguna {
    string nama;
    string password;
    string email;
    long long saldo;
    alamat alamat;
};

struct dataAdmin {
    string nama;
    string password;
};

struct material {
    string idMaterial;
    string namaMaterial;
    string jenisMaterial;
};

struct produk {
    string idProduk;
    string namaProduk;
    string jenisProduk;
    long long stock;
    long long harga;
    material material;
};

#define maxadmin 3
#define maxuser 100
#define maxproduk 25

int adminIndex = 3;
int userIndex = 2;
int mabelIndex = 5;

dataAdmin admin[maxadmin];
pengguna user[maxuser];
produk mabel[maxproduk];

```

B. Main()

Fungsi main() berperan sebagai pusat kendali utama dari program. Seperti pada Post Test sebelumnya, fungsi ini menggunakan perulangan while(true) untuk menjaga program tetap

berjalan sampai pengguna memilih opsi untuk keluar. Di dalamnya terdapat percabangan if-else untuk mengarahkan alur program ke fungsi login, register, atau exit. Setelah login berhasil, program membedakan akses antara Admin dan User berdasarkan variabel isAdmin, lalu menampilkan menu yang sesuai.

Dalam Post Test 4, fungsi main() ini dimodifikasi untuk menerapkan konsep pointer, terutama dalam pemanggilan fungsi-fungsi tertentu yang membutuhkan modifikasi terhadap variabel global userIndex dan mabelIndex.

Source Code:

```
int main() {
    string pilihan;
    string currentUser;
    while (true) {
        system("cls");
        tampilkanMenuUtama();
        getline(cin, pilihan);
        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            bool isAdmin = false;
            bool loginSukses = login(isAdmin, currentUser); // & pass by reference
            if (loginSukses) {
                if (isAdmin) {
                    while (loginSukses && isAdmin) {
                        system("cls");
                        tampilkanMenuAdmin();
                        getline(cin, pilihan);
                        if (pilihan == "1") {
                            system("cls");
                            cout << "=== DAFTAR PRODUK ===" << endl;
                            tampilkanMabel();
                            system("pause");
                        } else if (pilihan == "2") {
                            system("cls");
                            updateProduk();
                        } else if (pilihan == "3") {
                            system("cls");
                            createProduk(&mabelIndex); // address of operator
                        } else if (pilihan == "4") {
                            system("cls");
                            deleteProduk();
                        } else if (pilihan == "0") {
                            cout << "\nLogout dari akun admin..." << endl;
                            loginSukses = false;
                            isAdmin = false;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        system("pause");
        break;
    } else {
        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;

        system("pause");
    }
}
} else {
    while (loginSukses && !isAdmin) {
        system("cls");
        tampilkanMenuUser();
        getline(cin, pilihan);
        if (pilihan == "1") {
            system("cls");
            tampilkanDataUser(currentUser);
            system("pause");
        } else if (pilihan == "2") {
            system("cls");
            beli(currentUser);
        } else if (pilihan == "3") {
            system("cls");
            topup(currentUser);
        } else if (pilihan == "0") {
            cout << "\nLogout dari akun user..." << endl;
            loginSukses = false;
            isAdmin = false;
            system("pause");
            break;
        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." <<
endl;

            system("pause");
        }
    }
}
} else {
    cout << "Login gagal, program berhenti." << endl;
    return 0;
}
} else if (pilihan == "2") {
    system("cls");
    registerUser(&userIndex); // address of operator
} else if (pilihan == "0") {
    cout << "\nKeluar dari program..." << endl;
    break;
} else {

```

```

        cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi." << endl;
        system("pause");
    }
}
}

```

C. Fitur Prosedur Tampilkan Menu

Ketiga prosedur ini (tampilkanMenuUtama, tampilkanMenuAdmin, tampilkanMenuUser) berfungsi untuk mencetak pilihan-pilihan menu ke layar terminal. Dengan memisahkan logika tampilan menu ke dalam prosedur tersendiri, kode menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Dalam Post Test 4, tidak ada perubahan signifikan pada bagian ini terkait implementasi pointer. Fungsionalitasnya tetap sama seperti Post Test 3, yaitu sebagai antarmuka teks statis untuk navigasi program.

Source Code:

```

void tampilkanMenuUtama() { // prosedur
    cout << "=== MENU UTAMA ===" << endl;
    cout << "1. Login" << endl;
    cout << "2. Register" << endl;
    cout << "0. Exit Program" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuAdmin() { // prosedur
    cout << "=== MENU ADMIN ===" << endl;
    cout << "1. Read Produk" << endl;
    cout << "2. Update Produk" << endl;
    cout << "3. Create Produk" << endl;
    cout << "4. Delete Produk" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilkanMenuUser() { // prosedur
    cout << "=== MENU USER ===" << endl;
    cout << "1. Read Data Saya" << endl;
    cout << "2. Read Produk dan Beli" << endl;
    cout << "3. Topup" << endl;
    cout << "0. Logout" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

```

```
}
```

D. Fitur Fungsi Login

Fungsi login berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna (admin atau user) berdasarkan nama dan kata sandi yang dimasukkan. Fungsi ini menerima input dari pengguna dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan dalam array admin dan user. Jika kredensial cocok, status akses (isAdmin) dan nama pengguna (currentUser) diperbarui, serta fungsi mengembalikan nilai true. Fungsi ini juga menerapkan batas percobaan login. Dalam Post Test 4, fungsi ini dimodifikasi untuk menerapkan konsep pointer melalui pass by reference.

Source Code:

```
// Menggunakan Address of Operator (&) sebagai parameter fungsi
// isAdmin dan currentUser dipass by reference menggunakan &
bool login(bool &isAdmin, string &currentUser) {
    int kesempatan = 3;
    string inNama, inPassword;
    cout << "=== LOGIN ===";
    while (kesempatan > 0) {
        cout << "\nMasukkan Nama: ";
        getline(cin, inNama);
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, inPassword);

        for (int i = 0; i < adminIndex; i++) {
            if (admin[i].nama == inNama && admin[i].password == inPassword) {
                cout << "\nLogin Admin Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;

                isAdmin = true;
                currentUser = admin[i].nama;
                return true;
            }
        }

        for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
            if (user[i].nama == inNama && user[i].password == inPassword) {
                cout << "\nLogin User Berhasil! Selamat Datang, " << inNama <<
endl;

                isAdmin = false;
                currentUser = user[i].nama;
                return true;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

kesempatan--;
if (kesempatan > 0) {
    cout << "\nLogin Gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
} else {
    cout << "\nLogin Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal."
<< endl;
    cout << "Program akan keluar..." << endl;
    return false;
}
}
return false;
}

```

E. Fitur Prosedur Register

Prosedur registerUser digunakan untuk menambahkan data user baru ke dalam array user. Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah jumlah user sudah mencapai batas maksimum (maxuser). Jika belum penuh, program akan meminta input nama baru dan memvalidasi apakah nama tersebut sudah digunakan oleh user lain. Jika nama unik, data user baru (termasuk password, email, dan alamat) akan disimpan dalam array user, dan indeks userIndex akan dinaikkan satu. Dalam Post Test 4, prosedur ini dimodifikasi untuk menerapkan konsep pointer, khususnya pass by pointer.

Source Code:

```

// Menggunakan Dereference Operator (*) sebagai parameter fungsi
// pUserIndex adalah pointer ke variabel userIndex (int*)
void registerUser(int *pUserIndex) {
    cout << "=== REGISTER USER ===" << endl;

    // Dereference pointer untuk mendapatkan nilai userIndex
    if (*pUserIndex >= maxuser) {
        cout << "Maaf, jumlah user maksimum (" << maxuser << ") telah tercapai." <<
endl;
        system("pause");
        return;
    }

    string inNama;

```

```

    cout << "Masukkan Nama: ";
    getline(cin, inNama);

    bool isDuplicate = false;
    for (int i = 0; i < *pUserIndex; i++) {
        if (user[i].nama == inNama) {
            isDuplicate = true;
            break;
        }
    }

    if (isDuplicate) {
        cout << "Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain." << endl;
        system("pause");
    } else {
        // Dereference pointer untuk akses dan modifikasi array user
        user[*pUserIndex].nama = inNama;
        cout << "Masukkan Password: ";
        getline(cin, user[*pUserIndex].password);
        cout << "Masukkan Email: ";
        getline(cin, user[*pUserIndex].email);
        user[*pUserIndex].saldo = 0;
        cout << "Masukkan Alamat Jalan: ";
        getline(cin, user[*pUserIndex].alamat.jalan);
        cout << "Masukkan kota: ";
        getline(cin, user[*pUserIndex].alamat.kota);
        cout << "Masukkan Provinsi: ";
        getline(cin, user[*pUserIndex].alamat.provinsi);
        cout << "\nRegistrasi berhasil! Akun untuk '" << user[*pUserIndex].nama <<
        "' telah dibuat." << endl;

        // Increment nilai melalui pointer (modifikasi userIndex asli)
        (*pUserIndex)++;
        cout << "Jumlah user saat ini: " << *pUserIndex << endl;
        system("pause");
    }
}

```

E. Fitur Prosedur Tampilkan Mabel

Prosedur tampilkanMabel() berfungsi untuk menampilkan seluruh data produk mabel dalam bentuk tabel. Program memanfaatkan library tabulate untuk menghasilkan output yang rapi. Terdapat validasi jika mabelIndex == 0, maka program akan menginformasikan bahwa data produk masih kosong.

Source Code:

```
void tampilkanMabel() { // prosedur
    if (mabelIndex == 0) {
        cout << "Tidak ada data produk." << endl;
    } else {
        Table table;
        table.add_row({"ID Produk", "Nama Produk", "Jenis Produk", "Stock",
"Harga", "ID Material", "Nama Material", "Jenis Material"});
        for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
            table.add_row({
                mabel[i].idProduk,
                mabel[i].namaProduk,
                mabel[i].jenisProduk,
                to_string(mabel[i].stock),
                to_string(mabel[i].harga),
                mabel[i].material.idMaterial,
                mabel[i].material.namaMaterial,
                mabel[i].material.jenisMaterial});
        }
        cout << table << endl;
    }
}
```

G. Fitur Prosedur Update

Prosedur updateProduk() berfungsi untuk mengubah data produk yang sudah ada dalam array mabel. Pertama, prosedur ini menampilkan daftar produk yang tersedia. Kemudian, pengguna diminta memasukkan ID Produk yang ingin diubah. Program akan mencari produk dengan ID tersebut. Jika ditemukan, prosedur updateFieldProduk() dipanggil untuk menangani proses pengubahan data spesifik pada produk tersebut. Dalam Post Test 4, prosedur ini dimodifikasi secara signifikan untuk menerapkan konsep pointer, terutama dalam fungsi updateFieldProduk.

Source Code:

```
// Menggunakan Dereference Operator (*) pointer ke struct produk
// pProduk adalah pointer ke elemen produk yang akan diupdate
void updateFieldProduk(produk *pProduk) {
    cout << "Pilih kolom yang ingin diubah:\n";
    cout << "1. ID Produk\n2. Nama Produk\n3. Jenis Produk\n4. Stock\n5. Harga\n6.
ID Material\n7. Nama Material\n8. Jenis Material\nPilihan: ";
    string updatePilihan;
    getline(cin, updatePilihan);
}
```



```

// Menggunakan -> (arrow operator) untuk akses member melalui pointer struct
if (updatePilihan == "1") {
    cout << "Masukkan ID Produk Baru: ";
    getline(cin, pProduk->idProduk);
} else if (updatePilihan == "2") {
    cout << "Masukkan Nama Produk Baru: ";
    getline(cin, pProduk->namaProduk);
} else if (updatePilihan == "3") {
    cout << "Masukkan Jenis Produk Baru: ";
    getline(cin, pProduk->jenisProduk);
} else if (updatePilihan == "4") {
    long long updateStock;
    while (true) {
        cout << "Masukkan Stock Baru: ";
        cin >> updateStock;

        if (cin.fail() || updateStock < 0) {
            cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif.\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        } else {
            pProduk->stock = updateStock;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }
} else if (updatePilihan == "5") {
    long long updateHarga;
    while (true) {
        cout << "Masukkan Harga Baru: ";
        cin >> updateHarga;

        if (cin.fail() || updateHarga < 0) {
            cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif.\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        } else {
            pProduk->harga = updateHarga;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            break;
        }
    }
} else if (updatePilihan == "6") {
    cout << "Masukkan ID Material Baru: ";
    getline(cin, pProduk->material.idMaterial);
} else if (updatePilihan == "7") {

```

```

        cout << "Masukkan Nama Material Baru: ";
        getline(cin, pProduk->material.namaMaterial);
    } else if (updatePilihan == "8") {
        cout << "Masukkan Jenis Material Baru: ";
        getline(cin, pProduk->material.jenisMaterial);
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
        system("pause");
    }
}

void updateProduk() {
    cout << "=== UPDATE PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();

    string updateId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin diupdate: ";
    getline(cin, updateId);

    int index = -1;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == updateId) {
            index = i;
            break;
        }
    }

    if (index == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Produk ditemukan: " << mabel[index].namaProduk << endl;
        // Mengoper pointer ke struct produk menggunakan address-of operator
        produk *pProdukDipilih = &mabel[index]; // pointer pada struct
        updateFieldProduk(pProdukDipilih);
        cout << "Produk berhasil diupdate." << endl;
    }
    system("pause");
}

```

H. Fitur Prosedur Create

Prosedur createProduk() berfungsi untuk menambahkan data produk baru ke dalam array mabel. Fungsi ini terlebih dahulu memeriksa apakah jumlah produk sudah mencapai batas maksimum (maxproduk). Jika belum penuh, program akan meminta input ID produk baru dan memvalidasi apakah ID tersebut sudah digunakan. Jika ID unik, data produk baru (termasuk

nama, jenis, stok, harga, dan data material) akan disimpan di slot berikutnya dalam array. Indeks mabelIndex kemudian dinaikkan satu. Dalam Post Test 4, prosedur ini dimodifikasi untuk menerapkan konsep pointer, terutama pass by pointer untuk mengelola indeks dan manipulasi data produk.

Source Code:

```
// Menggunakan Dereference Operator (*) pointer ke int mabelIndex
void createProduk(int *pMabelIndex) {
    cout << "=== CREATE PRODUK ===" << endl;
    if (*pMabelIndex >= maxproduk) {
        cout << "Maaf, jumlah produk maksimum (" << maxproduk << ") telah
tercapai." << endl;
        system("pause");
    } else {
        string idBaru;
        cout << "Masukkan ID Produk: ";
        getline(cin, idBaru);
        bool duplikat = false;
        for (int i = 0; i < *pMabelIndex; i++) {
            if (mabel[i].idProduk == idBaru) {
                duplikat = true;
                break;
            }
        }
        if (duplikat) {
            cout << "ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain." << endl;
        } else {
            // Pointer ke slot produk baru untuk kemudahan akses
            produk *pProdukBaru = &mabel[*pMabelIndex]; // pointer pada struct
            pProdukBaru->idProduk = idBaru;
            cout << "Masukkan Nama Produk: ";
            getline(cin, pProdukBaru->namaProduk);
            cout << "Masukkan Jenis Produk: ";
            getline(cin, pProdukBaru->jenisProduk);
            long long stockBaru;
            while (true) {
                cout << "Masukkan Stock Baru: ";
                cin >> stockBaru;
                if (cin.fail() || stockBaru < 0) {
                    cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif.\n";
                    cin.clear();
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                } else {

```

```

        pProdukBaru->stock = stockBaru;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        break;
    }
}
long long hargaBaru;
while (true) {
    cout << "Masukkan Harga Baru: ";
    cin >> hargaBaru;
    if (cin.fail() || hargaBaru < 0) {
        cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    } else {
        pProdukBaru->harga = hargaBaru;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        break;
    }
}
cout << "Masukkan ID Material: ";
getline(cin, pProdukBaru->material.idMaterial);
cout << "Masukkan Nama Material: ";
getline(cin, pProdukBaru->material.namaMaterial);
cout << "Masukkan Jenis Material: ";
getline(cin, pProdukBaru->material.jenisMaterial);
(*pMabelIndex)++; // Increment melalui pointer
cout << "Produk berhasil ditambahkan." << endl;
}
system("pause");
}
}

```

I. Fitur Prosedur Delete

Source Code:

```

void deleteProduk() {
    cout << "=== DELETE PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();
    string deleteId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dihapus: ";
    getline(cin, deleteId);
    int indexDelete = -1;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == deleteId) {
            indexDelete = i;
            break;
        }
    }
    if (indexDelete == -1) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        cout << "Yakin hapus produk '" << mabel[indexDelete].namaProduk << "'?
(y/n): ";
        string konfirmasi;
        getline(cin, konfirmasi);

        if (konfirmasi != "y") {
            cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
            system("pause");
            return;
        }

        for (int i = indexDelete; i < mabelIndex - 1; i++) {
            mabel[i] = mabel[i + 1];
        }
        mabelIndex--;
        cout << "Produk berhasil dihapus." << endl;
    }
    system("pause");
}

```

J. Fitur Prosedur Tampilkan Data User

Prosedur deleteProduk() berfungsi untuk menghapus data produk tertentu dari array mabel. Prosesnya dimulai dengan menampilkan daftar produk yang ada. Pengguna diminta memasukkan ID Produk yang ingin dihapus. Program akan mencari produk dengan ID tersebut. Jika ditemukan, akan muncul konfirmasi untuk memastikan tindakan penghapusan. Jika pengguna menyetujui, elemen array mabel yang bersangkutan akan dihapus dengan cara

menggeser semua elemen setelahnya satu posisi ke kiri, dan nilai mabelIndex akan dikurangi satu untuk merefleksikan jumlah produk yang berkurang.

Source Code:

```
void tampilkanDataUser(string currentUser) {
    cout << "=== DATA PROFIL SAYA ===" << endl;
    bool userFound = false;
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (user[i].nama == currentUser) {
            Table table;
            table.add_row({"Nama", "Password", "Email", "Saldo", "Alamat Jalan",
"Kota", "Provinsi"});
            table.add_row({
                user[i].nama,
                user[i].password,
                user[i].email,
                to_string(user[i].saldo),
                user[i].alamat.jalan,
                user[i].alamat.kota,
                user[i].alamat.provinsi});
            cout << table << endl;
            userFound = true;
            break;
        }
    }
    if (!userFound) {
        cout << "Data user tidak ditemukan. Silakan login ulang." << endl;
    }
}
```

K. Fitur Prosedur Belanja

Prosedur beli memungkinkan pengguna (User) untuk melakukan simulasi pembelian produk. Fungsi ini menampilkan daftar produk terlebih dahulu. User diminta memasukkan ID produk yang ingin dibeli. Program akan mencari produk tersebut. Jika ditemukan, user diminta memas dibeli. Sistem kemudian memvalidasi ketersediaan stok dan saldo user. Jika validasi lolos, saldo user akan berkurang dan stok produk akan diperbarui. Dalam Post prosedur ini dimodifikasi untuk menerapkan konsep pointer dalam pencarian dan manipulasi data produk serta data user.

Source Code:

```
// Menggunakan pointer ke struct produk dan pointer ke struct pengguna
void beli(string currentUser) {
    cout << "=== DAFTAR PRODUK ===" << endl;
    tampilkanMabel();

    string beliId;
    cout << "\nMasukkan ID Produk yang ingin dibeli: ";
    getline(cin, beliId);

    // Pointer ke struct produk (implementasi pointer pada struct)
    produk *pProdukDibeli = nullptr;
    for (int i = 0; i < mabelIndex; i++) {
        if (mabel[i].idProduk == beliId) {
            pProdukDibeli = &mabel[i]; // Simpan address produk yang dipilih
            break;
        }
    }

    if (pProdukDibeli == nullptr) {
        cout << "ID Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else {
        // Akses data produk melalui pointer
        cout << "Produk ditemukan: " << pProdukDibeli->namaProduk << ", Stock: " <<
pProdukDibeli->stock << endl;
        long long jumlahBeliProduk = jumlahBeli();
        if (jumlahBeliProduk > pProdukDibeli->stock) {
            cout << "Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: " << pProdukDibeli->stock
<< endl;
        } else {
            cout << "Total Pembelian dalam bilangan bulat: " <<
total(jumlahBeliProduk, pProdukDibeli->harga) << endl;

            double jumlahDouble = jumlahBeliProduk - 0.5; // hanya tes overloading
            double hargaDouble = (double)pProdukDibeli->harga - 0.75; // hanya tes
overloading
            cout << fixed << setprecision(2);
            cout << "Total Pembelian dalam bilangan desimal: " <<
total(jumlahDouble, hargaDouble) << endl;
            cout << defaultfloat;

            // Pointer ke struct pengguna (implementasi pointer pada struct)
            pengguna *pUserPembeli = cariPointerUser(currentUser);
            long long totalBeli = total(jumlahBeliProduk, pProdukDibeli->harga);
        }
    }
}
```

```

        if (pUserPembeli->saldo < totalBeli) {
            cout << "Saldo tidak cukup!" << endl;
            cout << "Saldo anda: " << pUserPembeli->saldo << endl;
            cout << "Total pembelian: " << totalBeli << endl;
        } else {
            // Modifikasi data melalui pointer
            pUserPembeli->saldo -= totalBeli;
            pProdukDibeli->stock -= jumlahBeliProduk;

            cout << "Pembelian berhasil!" << endl;
            cout << "Sisa stock " << pProdukDibeli->namaProduk << ": " <<
pProdukDibeli->stock << endl;
            cout << "Sisa saldo: " << pUserPembeli->saldo << endl;
        }
    }
}
system("pause");
}

```

L. Fitur Topup

Prosedur topup() memungkinkan pengguna (User) untuk menambahkan saldo ke akun mereka. Fungsi ini pertama-tama mencari data user yang sedang login menggunakan fungsi cariPointerUser. Jika user ditemukan, program akan menampilkan saldo saat ini dan meminta input jumlah nominal yang ingin ditambahkan. Setelah validasi input, saldo user yang bersangkutan akan diperbarui. Dalam Post Test 4, fitur ini dimodifikasi untuk menerapkan konsep pointer dalam pencarian dan manipulasi data user.

Source Code:

```

// Mengembalikan pointer ke struct pengguna
// Menggunakan pointer sebagai return type
pengguna* cariPointerUser(string currentUser) {
    for (int i = 0; i < userIndex; i++) {
        if (currentUser == user[i].nama) {
            return &user[i]; // Mengembalikan address dari user yang ditemukan
        }
    }
    return nullptr; // Mengembalikan null pointer jika tidak ditemukan
}

// Menggunakan Dereference Operator (*) melalui pointer struct pengguna

```



```

void topup(string currentUser) {
    cout << "=== Top Up ===" << endl;
    long long jumlah;

    // Menggunakan pointer ke struct pengguna
    pengguna *pUserDipilih = cariPointerUser(currentUser); // pointer ke struct
    pengguna

    if (pUserDipilih == nullptr) {
        cout << "User tidak ditemukan!" << endl;
        system("pause");
        return;
    }

    // Akses member saldo melalui pointer dengan arrow operator (->)
    cout << "Saldo anda: " << pUserDipilih->saldo << endl;

    while (true) {
        cout << "Masukkan jumlah topup: ";
        cin >> jumlah;

        if (cin.fail() || jumlah <= 0) {
            cout << "\nInput tidak valid. Masukkan angka positif.\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        } else {
            pUserDipilih->saldo += jumlah;
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Topup berhasil.\nSaldo sekarang: " << pUserDipilih->saldo <<
endl;
            system("pause");
            break;
        }
    }
}

```

M. Rekursif dan Overloading

Fungsi jumlahBeli() merupakan contoh fungsi rekursif. Fungsi ini meminta input jumlah barang yang ingin dibeli. Jika input yang diberikan tidak valid (negatif atau nol), fungsi akan membersihkan buffer input dan memanggil dirinya sendiri (return jumlahBeli();) untuk meminta input ulang, sampai input yang valid diberikan. Ini menunjukkan prinsip dasar rekursi, di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri.

Program juga menunjukkan overloading fungsi pada fungsi total(). Terdapat dua fungsi dengan nama yang sama (total), namun dengan tipe parameter yang berbeda. Satu fungsi menerima dua parameter long long dan mengembalikan long long, sedangkan fungsi lainnya menerima dua parameter double dan mengembalikan double. Compiler akan memilih fungsi mana yang dipanggil berdasarkan tipe argumen yang diberikan saat pemanggilan. Dalam Post Test 4, tidak ada perubahan pada bagian ini terkait penerapan pointer; fungsi-fungsi ini tetap digunakan untuk validasi input dan perhitungan perkalian seperti pada Post Test 3.

Source Code:

```
long long jumlahBeli() { // rekursif
    long long jumlah;
    cout << "Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ";
    cin >> jumlah;
    if (cin.fail() || jumlah <= 0) {
        cout << "Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!" << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        return jumlahBeli();
    } else {
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        return jumlah;
    }
}

long long total(long long jumlah, long long harga) { // overloading
    return jumlah * harga;
}

double total(double jumlah, double harga) { // overloading
    return jumlah * harga;
}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
0. Exit Program  
Masukkan Pilihan: █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
0. Exit Program  
Masukkan Pilihan: input aneh  
  
Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.2 Menu Awal input tidak valid

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Login  
2. Register  
0. Exit Program  
Masukkan Pilihan: 0  
  
Keluar dari program...  
  
Program selesai.
```

Gambar 4.3 Menu Awal Exit Program

```
=== REGISTER USER ===  
Masukkan Nama: Muhammad Alfauzi Syahputra  
Nama sudah digunakan. Silakan coba nama lain.  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.4 Register Username sudah digunakan

```
=== REGISTER USER ===  
Masukkan Nama: nama saya budi utomo  
Masukkan Password: yo hati hati  
Masukkan Email: budiutomo@gmail.com  
Masukkan Alamat Jalan: jalan budi utomo  
Masukan kota: kota budi  
Masukkan Provinsi: utomo  
  
Registrasi berhasil! Akun untuk 'nama saya budi utomo' telah dibuat.  
Jumlah user saat ini: 2  
Press any key to continue . . . █
```

Gambar 4.5 Register

```
=== LOGIN ===  
  
Masukkan Nama: muhehehe  
Masukkan Password: 777777777  
  
Login Gagal! Sisa percobaan: 2  
Press any key to continue . . .  
  
Masukkan Nama: mahohoho  
Masukkan Password: 888888888  
  
Login Gagal! Sisa percobaan: 1  
Press any key to continue . . .  
  
Masukkan Nama: mahihihihi  
Masukkan Password: 999999999  
  
Login Gagal! Anda telah mencapai batas percobaan maksimal.  
Program akan keluar...
```

Gambar 4.6 Login Gagal

```

=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan: █

```

Gambar 4.7 Menu User

```

=== DATA PROFIL SAYA ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nama          | Password      | Email          | Saldo | Alamat Jalan   | Kota | Provinsi |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nama saya budi utomo | yo hati hati | budiutomo@gmail.com | 0      | jalan budi utomo | budi | utomo    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.8 Menu User Read data saya

```

=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD67676676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.9 Menu User Beli id Produk tidak ditemukan

```

=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL      | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser  | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu     | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: -9
Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 0
Jumlah harus positif dan tidak boleh 0!
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 9
Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 8
Press any key to continue . . . █

```

Gambar 4.10 Menu User Beli Jumlah tidak valid

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja       | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Saldo tidak cukup!
Saldo anda: 0
Total pembelian: 9000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 Menu User Beli Saldo Tidak Cukup

```
=== Top Up ===
Saldo anda: 0
Masukkan jumlah topup: 0

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah topup: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan jumlah topup: 90000000
Topup berhasil.
Saldo sekarang: 90000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Menu User Topup

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja       | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan         |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dibeli: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser, Stock: 8
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 5
Total Pembelian dalam bilangan bulat: 9000000
Total Pembelian dalam bilangan desimal: 8099996.62
Pembelian berhasil!
Sisa stock Jendela Kaca Geser: 3
Sisa saldo: 81000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Menu User Beli

```
=== MENU USER ===
1. Read Data Saya
2. Read Produk dan Beli
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun user...
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Menu User Logout

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.15 Menu Admin

```
=== DAFTAR PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 15    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu   | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru  | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Menu Admin Read Data

```
=== UPDATE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 15 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD6767676
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.17 Menu Admin Update Data ID produk tidak ditemukan

```
anda: === UPDATE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk | Jenis Produk | Stock | Harga | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001 | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu | 15 | 2500000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002 | Daun Pintu HPL | Pintu | 30 | 350000 | MAT002 | HPL Abu-Abu | Pelapis |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003 | Jendela Kaca Geser | Jendela | 8 | 1800000 | MAT003 | Kayu Meranti | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004 | Meja Makan Minimalis | Meja | 12 | 4500000 | MAT004 | Plywood Biru | Papan |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005 | Kursi Tamu Kayu | Kursi | 20 | 1200000 | MAT001 | Kayu Jati | Kayu Solid |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin diupdate: PRD003
Produk ditemukan: Jendela Kaca Geser
Pilih kolom yang ingin diubah:
1. ID Produk
2. Nama Produk
3. Jenis Produk
4. Stock
5. Harga
6. ID Material
7. Nama Material
8. Jenis Material
Pilihan: 4

Masukkan Stock Baru: -9

Input tidak valid. Masukkan angka positif:
Masukkan Stock Baru: 99
Produk berhasil diupdate.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.18 Menu Admin Update Data

```
=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD001
ID Produk sudah digunakan. Silakan coba ID lain.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.179 Menu Admin Create Id sudah digunakan


```

=== CREATE PRODUK ===
Masukkan ID Produk: PRD006
Masukkan Nama Produk: Meja Belajar
Masukkan Jenis Produk: Meja
Masukkan Stock Baru: 25
Masukkan Harga Baru: 2100000
Masukkan ID Material: MAT004
Masukkan Nama Material: Playwood Biru
Masukkan Jenis Material: Papan
Produk berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.20 Menu Admin Create

```

=== DELETE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD006    | Meja Belajar       | Meja        | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD6767667
ID Produk tidak ditemukan.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.21 Menu Admin Delete id tidak ditemukan

```

=== DELETE PRODUK ===
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID Produk | Nama Produk      | Jenis Produk | Stock | Harga  | ID Material | Nama Material | Jenis Material |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD001    | Daun Pintu Kayu Jati | Pintu       | 15    | 2500000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD002    | Daun Pintu HPL     | Pintu       | 30    | 350000  | MAT002      | HPL Abu-Abu  | Pelapis        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD003    | Jendela Kaca Geser | Jendela     | 8     | 1800000 | MAT003      | Kayu Meranti  | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD004    | Meja Makan Minimalis | Meja        | 12    | 4500000 | MAT004      | Plywood Biru | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD005    | Kursi Tamu Kayu    | Kursi       | 20    | 1200000 | MAT001      | Kayu Jati     | Kayu Solid     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PRD006    | Meja Belajar       | Meja        | 25    | 2100000 | MAT004      | Playwood Biru | Papan          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Masukkan ID Produk yang ingin dihapus: PRD003
Produk berhasil dihapus.
Press any key to continue . . .

```

Gambar 4.22 Menu Admin Delete

```
=== DAFTAR PRODUK ===
```

ID Produk	Nama Produk	Jenis Produk	Stock	Harga	ID Material	Nama Material	Jenis Material
PRD001	Daun Pintu Kayu Jati	Pintu	15	2500000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid
PRD002	Daun Pintu HPL	Pintu	30	350000	MAT002	HPL Abu-Abu	Pelapis
PRD004	Meja Makan Minimalis	Meja	12	4500000	MAT004	Plywood Biru	Papan
PRD005	Kursi Tamu Kayu	Kursi	20	1200000	MAT001	Kayu Jati	Kayu Solid
PRD006	Meja Belajar	Meja	25	2100000	MAT004	Playwood Biru	Papan

Press any key to continue . . .

Gambar 4.23 Tabel setelah Delete

```
=== MENU ADMIN ===
1. Read Produk
2. Update Produk
3. Create Produk
4. Delete Produk
0. Logout
Masukkan Pilihan: 0

Logout dari akun admin...
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 Menu Admin Logout

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

git add berfungsi untuk menambahkan file ke staging area, menandai file mana saja yang akan disimpan pada commit berikutnya.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5. Git add

5.2 GIT Commit

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke repository lokal, biasanya disertai pesan singkat yang menjelaskan perubahan tersebut.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git commit -m 'posttest3'
[main 1a31d9e] posttest3
2 files changed, 631 insertions(+)
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-3/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-3.cpp
create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-3/2509106006-MuhammadAlfauziSyahputra-PT-3.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 GIT Push

git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub, agar perubahan bisa terlihat online dan diakses oleh orang lain.

```
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 819.19 KiB | 3.15 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Alfauzi-S/praktikum-apl.git
   f3b2ce4..1a31d9e  main -> main
PS D:\KULIAH\matkul\APL_Praktikum\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git Push